Beispiele zum Satz von Seifert-van Kampen

Ausarbeitung zum Vortrag von Simon Neumann am 12. und 14.05.2025, nach [Mun] §§71-73

In diesem Vortrag werden wir den Satz von Seifert-van Kampen nutzen, um die Fundamentalgruppen von verschiedenen Klassen topologischer Räume zu berechnen. Das Ziel ist es, die Fundamentalgruppe des Torus auf eine neue Art zu berechnen.

1 Wedges von Kreisen

Zunächst betrachten wir topologische Räume, die die „Einpunktvereinigung“ – auch „Wedge“ genannt – von endlich vielen Kreisen sind:

Definition 1.1 **Wedge**

Sei X ein Hausdorff-Raum, welcher die Vereinigung der Unterräume $S_1, ..., S_n$ ist, wobei alle S_i zum Einheitskreis $\mathbb{S}^1$ homöomorph sind.

Sei $p \in X$ ein Punkt, sodass $S_i \cap S_j = \{p\}$ für alle $i \neq j$ gilt.

Dann heißt $X =: S_1 \vee \cdots \vee S_n$ das **Wedge** der Kreise $S_1, ..., S_n$.

Bemerkungen

- Ein Wedge von Kreisen nennt man auch „Bouquet“.
- Man kann auch Wedges von anderen Räumen bilden:

  $X = X_1 \cup \cdots \cup X_n$, sodass $X_i \subset X$ abgeschlossen ist und $X_i \cap X_j = \{p\}$ für ein $p \in X$ und alle $i \neq j$. Schreibe dann $X = X_1 \vee \cdots \vee X_n$. Beachte, dass X nicht als hausdorffsch gefordert wurde (da X_i abgeschlossen ausreicht, s. später).
- Das Bouquet $X = S_1 \vee \cdots \vee S_n$ kann immer in $\mathbb{R}^2$ eingebettet werden: Sei K_i der Kreis um $(i, 0)$ mit Radius i. Dann ist $X \cong K_1 \cup \cdots \cup K_n$.

Wir wollen nun die Fundamentalgruppe eines solchen Bouquets berechnen:

Satz 1.2 **Fundamentalgruppe eines Wedges**

Sei X das Wedge von Kreisen $S_1, ..., S_n$ am gemeinsamen Punkt p.

Sei jeweils f_i Erzeuger von $\pi_1(S_i, p)$. Dann gilt:

$$\pi_1(X, p) \cong \langle f_1, ..., f_n \,|\, - \rangle := \langle f_1, ..., f_n \rangle$$

Bemerkung

Die **Präsentation** eines Quotienten einer freien Gruppe ist:

$$\langle \text{System freier Erzeuger } S \,|\, \text{Relationen } R \rangle$$

wobei die Relationen

- leer sein können (schreibe $-$)
- Oder mehrere x_i für jeweils $x_i \in \langle S \rangle$, d.h. identifiziere alle x_i mit 1.

  In diesem Fall ist die Gruppe $\langle S \rangle / \langle\langle R \rangle\rangle$.

Bemerkung

Der Satz funktioniert ebenfalls für Wedges $X = X_1 \vee \cdots \vee X_n$ von allgemeinen Räumen, allerdings mit einer Zusatzvorraussetzung (die in unserem Spezialfall schon impliziert wird):

$\{p\}$ muss Deformationsretrakt von jeweils einer offenen Teilmenge $W_i \subset S_i$ für alle i sein.

Dann (und auch in unserem Spezialfall) gilt:

$$\pi_1(X, p) \cong \pi_1(X_1, p) * \cdots * \pi_1(X_n, p)$$

(das ist das äußere Freie Produkt relativ der Homomorphismen, die durch die Inklusion induziert sind).

Bemerkung

Die Topologie von X ist dann isomorph zu der folgenden Quotiententopologie:

$$X \cong Y := (\mathbb{S}^1 \sqcup \cdots \sqcup \mathbb{S}^1)/\sim$$

wobei mit $\sim$ genau alle $1 \in \mathbb{S}^1$ identifiziert werden.[s. Bew. 1]

Beweis von Satz 1.2: Wir beweisen den Satz per Induktion über n:

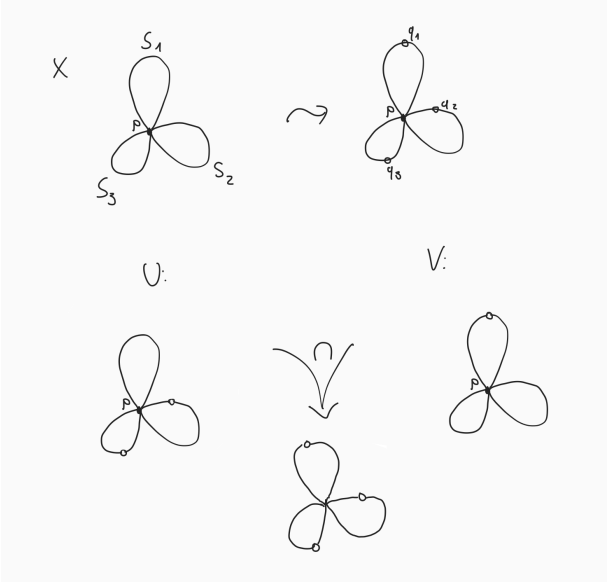
$n = 1$: Klar für $X \cong \mathbb{S}^1$.

$n - 1 \to n$: Sei $X = S_1 \vee \cdots \vee S_n$ mit gemeinsamem Punkt p.

Wir wollen Seifert-van Kampen verwenden, d.h. wir unterteilen X in $U \cup V$:

- Wähle ein $p \neq q_i \in S_i$ für alle i.
- Sei $W_i := S_i \setminus \{q_i\}$ und sei
- $U := S_1 \cup W_2 \cup \cdots \cup W_n$ und
- $V := W_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup W_n$.

Dann sind U und V offen, da die Punkte $\{q_i\}$ abgeschlossen sind (da X hausdorffsch); es gilt $U \cup V = X$ und $U \cap V = W_1 \cup \cdots \cup W_n =: W$.



Die Räume $U, V, U \cap V$ sind wegzsh. als Vereinigung wegzsh. Räume mit einem gemeinsamen Punkt.

Die Räume W_i sind jeweils homöomorph zu einem offenen Intervall, also ist $\{p\}$ ein Deformationsretrakt.[s. Bew. 2]

Sei also jeweils $F_i : W_i \times \mathbb{I} \to W_i$ die Deformationsretraktion, d.h. eine Homotopie $i \circ r \sim_{\{p\}} \mathrm{id}_{W_i}$.

Zusammen definieren diese eine Abbildung $F : W \times \mathbb{I} \to W$, da die F_i auf den paarweisen Durchschnitten gleich sind. Die Stetigkeit folgt aus dem Pasting Lemma:[s. Bew. 3]

F definiert einen Deformationsretrakt von W auf $\{p\}$.

Also ist $W = U \cap V$ einfach zusammenhängend (da insbesondere $W \simeq_{\{p\}} \{p\}$ ist), womit gilt (s. Korollar 70.3 [Mun]):

$$\pi_1(U,p) * \pi_1(V,p) \cong \pi_1(X,p)$$

Analoge Beweise (ersetze W_1 durch S_1 bzw. $W_2, ..., W_n$ durch $S_2, ..., S_n$) zeigt, dass

- S_1 Deformationsretrakt von U und
- $S_2 \cup \cdots \cup S_n$ (ein Wedge von $n-1$ Kreisen) Deformationsretrakt von V ist.

Damit gilt:

- $\pi_1(U,p)$ ist unendlich zyklisch. Sei also f_1 ein Erzeuger.
- $\pi_1(V,p)$ ist nach Induktionsvorraussetzung eine freie Gruppe, sodass für $f_2, ..., f_n$, wobei f_i jeweils $\pi_1(S_i,p)$ erzeugt, dann $f_2, ..., f_n$ ein System freier Erzeuger ist.

Zusammen ist also $\pi_1(X,p)$ eine freie Gruppe mit dem System freier Erzeuger $f_1, ..., f_n$ (s. Satz 69.2 [Mun]). □

> **Bemerkung**
>
> Die Definition eines Wedges von Kreisen und dieser Satz kann auf unendlich viele Kreise erweitert werden. Sei J eine beliebige Indexmenge.
>
> In der Definition von $X = \bigvee_{\alpha \in J} S_\alpha$ wird dann zusätzlich gefordert, dass gilt: $C \subset X$ ist abgeschlossen, wenn $C \cap S_\alpha \subset S_\alpha$ für alle $\alpha \in J$ abgeschlossen ist („Kohärenz“).
>
> Für J endlich und alle $S_\alpha \subset X$ abgeschlossen ist das immer erfüllt.
>
> Ein Beispiel eines Raumes mit nicht kohärenter Topologie ist $X := (\mathbb{S}^1 \sqcup \mathbb{S}^1)/\sim$ (identifiziere in $\sim$ den gleichen Punkt aus beiden Räumen) mit $U \subset X$ offen, wenn $U = V \sqcup V$ für $V \subset \mathbb{S}^1$ offen.

> **Bemerkung**
>
> Es ist in Definition 1.1 die folgenden Aussagen äquivalent:
>
> - X ist hausdorffsch
> - X ist kohärent mit $S_1, ..., S_n$
> - $S_i \subset X$ sind abgeschlossen

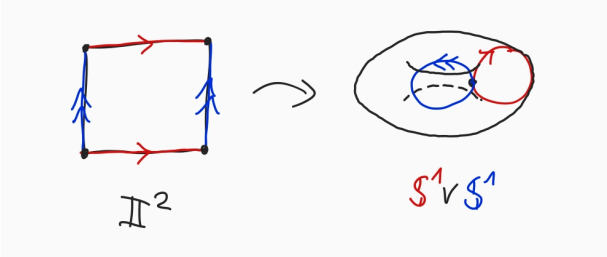
2 Ankleben einer 2-Zelle

Wir wollen die Fundamentalgruppe des Torus berechnen. Sei $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ die Standardüberdeckung ($p : t \mapsto e^{2\pi i t}$). Das Produkt $p \times p : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 = \mathbb{T}^2$ ist die Standardüberdeckung des Torus.

Wir schränken diese nun auf das Einheitsquadrat $\mathbb{I}^2$ ein. Damit bekommen wir eine Quotientenabbildung (rigoros später) $\pi : \mathbb{I}^2 \to \mathbb{T}^2$. Diese bildet

- $\partial\mathbb{I}^2$ auf $A := (\mathbb{S}^1 \times \{1\}) \cup (\{1\} \times \mathbb{S}^1) \subset \mathbb{T}^2$, ein Wedge von zwei Kreisen, ab und
- $\mathring{\mathbb{I}}^2$ bijektiv auf $\mathbb{T}^2 \setminus A$.

D.h. wir „kleben“ den Rand des Einheitsquadrates auf den Raum $A \cong \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$.



Diesen Prozess des „Anklebens“ wollen wir zunächst formalisiern, und im allgemeinenen Fall die Fundamentalgruppe eines solchen Raumes berechnen:

Satz 2.1 **Ankleben einer 2-Zelle**

Sei X ein Hausdorff-Raum. Sei $A \subset X$ abgeschlossen und wegzusammenhängend.

Sei $h : \mathbb{D}^2 \to X$ die stetige „Klebeabbildung“, sodass h

- $\mathring{\mathbb{D}}^2$ bijektiv auf $X \setminus A$ und
- $\mathbb{S}^1 = \partial\mathbb{D}^2$ nach A abbilden.

Schreibe $X = A \underset{h}{\cup} \mathbb{D}^2$.

Sei nun $p \in \mathbb{S}^1$ und $a := h(p)$. Sei f Erzeuger von $\pi_1(\mathbb{S}^1, p)$. Dann ist der durch die Inklusion $i : A \hookrightarrow X$ induzierte Homomorphismus

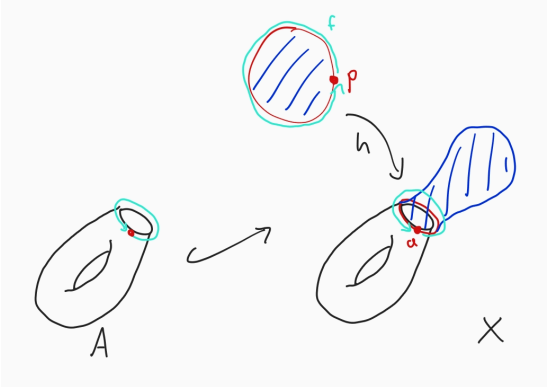
$$i_* : \pi_1(A, a) \to \pi_1(X, a)$$

surjektiv mit Kern $\langle\langle h_*(f) \rangle\rangle$.

Ist $\pi_1(A, a)$ frei, so sei S ein System freier Erzeuger. Dann ist die Präsentation

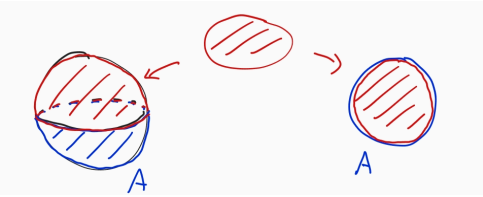
$$\pi_1(X, a) = \langle S \mid f \rangle$$

wobei f als Wort in $\langle S \rangle$ geschrieben wird.

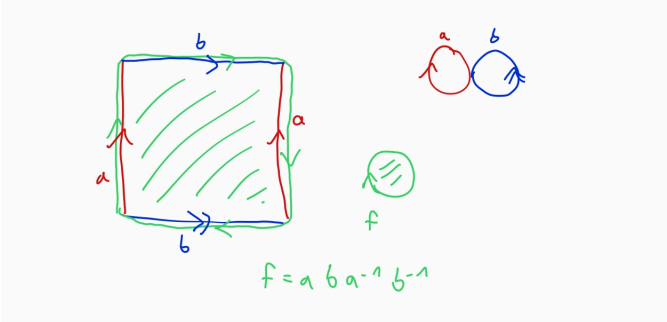


Wir können diesen Satz schon auf einfache, bekannte Räume anwenden:

- Sei $X \cong \mathbb{S}^2$ und $A \cong \mathbb{D}^2$. Dann ist $\pi_1(A, a) = \langle \text{const} \rangle$ und $\pi_1(X, a) \cong \langle \text{const} \mid \text{const} \rangle \cong \{1\}$ ✓
- Sei $X \cong \mathbb{S}^1$ und $A = X$. Sei $\pi_1(A, a) = \langle f \rangle$. Dann ist $\pi_1(X, a) \cong \langle f \mid f \rangle \cong \{1\}$ ✓



Die Idee ist nun, den Satz auf den Torus anzuwenden: Mit $X \cong \mathbb{T}^2$ und $A \cong \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ sei $\pi_1(A, a) = \langle a, b \rangle$. Dann ist $\pi_1(X, a) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \{1\}$



Rigoros werden wir das im nächsten Abschnitt behandeln und beweisen.

> **Bemerkung**
>
> Die Topologie von X ist dann isomorph zu der folgenden Quotiententopologie:
>
> $$X \cong Y := (A \sqcup \mathbb{D}^2)/\sim$$
>
> wobei genau alle $\mathbb{S}^1 \ni p \sim h(p) \in A$ identifiziert werden.[s. Bew. 4]

Beweis von Satz 2.1: Wir werden den Beweis in drei Schritten führen:

Schritt 1 (Ankleben der punktierten Scheibe): Wir betrachten zunächst $\mathbb{D}^2_\bullet := \mathbb{D}^2 \setminus \{0\}$. Sei $x_0 := h(0) \in X$.

Ziel von Schritt 1 ist, zu zeigen, dass für die offene Menge $U := X \setminus \{x_0\} \subset X$ (X ist hausdorffsch) gilt, dass A Deformationsretrakt von U ist. Wir werden diese Menge dann für Seifert-van Kampen benutzen.

Sei C das Bild von $\mathbb{D}^2$ unter h und $\pi : \mathbb{D}^2 \to C$ die surjektive Abbildung, die wir aus h durch Einschränkung des Bildes bekommen. π und damit auch $\pi \times \mathrm{id} : \mathbb{D}^2 \times \mathbb{I} \to C \times \mathbb{I}$ sind Quotientenabbildungen.[s. Bew. 5]

Sei $C_\bullet := C \setminus \{x_0\}$. Dann ist die Einschränkung π' von π in Urbild und Bild

$$\pi' : \mathbb{D}^2_\bullet \times \mathbb{I} \longrightarrow C_\bullet \times \mathbb{I}$$

ebenfalls eine Quotientenabbildung, denn $\mathbb{D}^2_\bullet \subset \mathbb{D}^2$ ist offen und bzgl. π „saturiert“ (d.h. $\pi^{-1}(\pi(\mathbb{D}^2_\bullet)) = \mathbb{D}^2_\bullet$; das gilt, da $\pi^{-1}(\pi(\mathbb{D}^2_\bullet)) = \pi^{-1}(C_\bullet) = \mathbb{D}^2_\bullet$) (s. Theorem 22.1 [Mun]).

Nun können wir die Deformationsretraktion von $\mathbb{D}^2_\bullet$ auf $\mathbb{S}^1$ via der Quotientenabbildung π' „transportieren“ und bekommen eine Deformationsretraktion von $C_\bullet$ auf $\pi(\mathbb{S}^1) = h(\mathbb{S}^1)$ (s. Theorem 22.2 [Mun]).[s. Bew. 6]

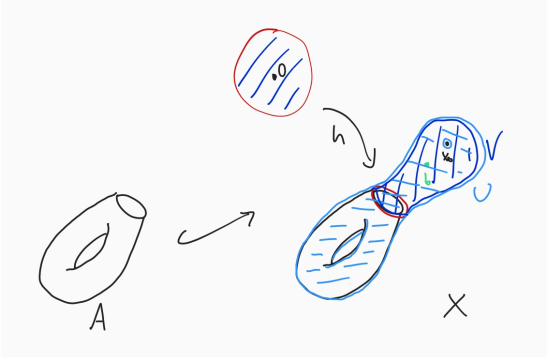
Diese können wir auf ganz U ausweiten (dann die Homotopie rel. A statt rel. $h(\mathbb{S}^1)$), indem wir A fixieren.[s. Bew. 7]

Folglich ist $A \simeq U$ rel A und damit induziert die Inklusion $i : A \hookrightarrow U$ einen Isomorphismus von Fundamentalgruppen.

Es ist nun in den weiteren beiden Schritten nur noch die folgende Behauptung zu zeigen:

> **Behauptung**
>
> Sei f Erzeuger von $\pi_1(\mathbb{S}^1, p)$. Dann induziert die Inklusion $U \hookrightarrow X$ einen surjektiven Gruppenhom.
>
> $$\pi_1(U, a) \twoheadrightarrow \pi_1(X, a)$$
>
> mit Kern $\langle\langle g \rangle\rangle$, wobei $g := h \circ f$.

Schritt 2 ($b \in U \setminus A$ statt $a \in A$): Wir wollen Seifert-van Kampen verwenden, also schreiben wir $X = U \cup V$ mit $U = X \setminus \{x_0\}$ (offen) aus Schritt 1 und $V := X \setminus A = \pi\left(\mathring{\mathbb{D}}^2\right) \subset X$ (offen, da X hausdorffsch).



U ist wegzsh., da A (wegzsh.) Deformationsretrakt von U ist.

Da π eine Quotientenabbildung ist, gilt das ebenfalls für die Einschränkung $\mathring{\mathbb{D}}^2 \to V$ (gleiches Argument wie in Schritt 1). Diese ist bijektiv (nach Vorraussetzung) und somit ein Homöomorphismus. Also ist V einfach zusammenhängend.

Die Menge $U \cap V = V \setminus \{x_0\}$ ist also homöomorph zu $\mathring{\mathbb{D}}^2 \setminus \{0\}$ und damit wegzsh. mit unendlich zyklischer Fundamentalgruppe.

Da $b \in U \cap V$ ist also der durch die Inklusion induzierte Homomorphismus

$$\pi_1(U, a) \longrightarrow \pi_1(X, a)$$

surjektiv mit Kern $\langle\langle \pi_1(U \cap V, b) \rangle\rangle = \langle\langle g \rangle\rangle$, da g diese Gruppe erzeugt (s. Korollar 70.4 [Mun]).

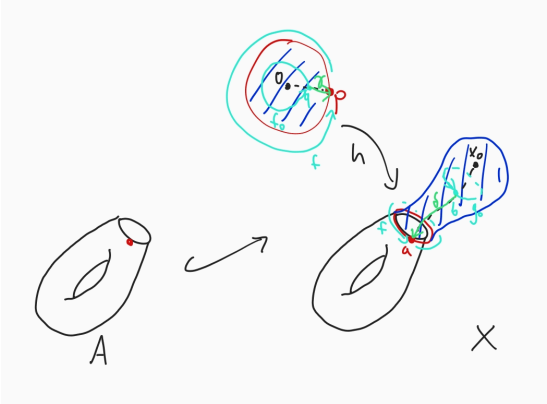
Schritt 3: Betrachten wir nun wieder unseren Basispunkt $a = h(p)$.

Sei dafür $q := \frac{p}{2} \in \mathbb{D}^2$ der Mittelpunkt zwischen p und 0, sowie $b := h(q)$. Dann ist $b \in U \cap V$.

Sei f_0 Erzeuger von $\pi_1\left(\mathring{\mathbb{D}}^2 \setminus \{0\}, q\right)$. Nach Schritt 2 ist der durch die Inklusion induzierte Homomorphismus $\pi_1(U, b) \to \pi_1(X, b)$ surjektiv mit Kern $\langle\langle g_0 \rangle\rangle$.

Wir möchten nun ein Ergebnis analog zu dem aus Schritt 2 finden, diesmal für a.

Sei dafür γ die gerade Verbindungslinie in $\mathbb{D}^2$ von q nach p und sei $\delta := h \circ \gamma$. Dann ist δ ein Weg in U von b nach a.



δ induziert nun Homomorphismen (schreibe $\delta_\sharp$ für beide), welche mit den durch Inklusion induzierten Homomorphismen wie im folgenden Diagramm kommutieren:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U, b) & \xrightarrow{i_*} & \pi_1(X, b) \\ \delta_\sharp \downarrow \cong & & \cong \downarrow \delta_\sharp \\ \pi_1(U, a) & \xrightarrow[i_*]{} & \pi_1(X, a) \end{array}$$

Folglich ist auch $i_* : \pi_1(U, a) \to \pi_1(X, a)$ surjektiv mit Kern $\langle\langle \delta_\sharp(g_0) \rangle\rangle$.

Die Schleife f_0 erzeugt $\pi_1\left(\mathring{\mathbb{D}}^2 \setminus \{0\}, q\right)$. Somit erzeugt $\gamma^{-1} * f_0 * \gamma$ also $\pi_1(\mathbb{D}^2 \setminus \{0\}, p)$. Folglich ist f_0 homotop rel $\{0, 1\}$ zu entweder f oder f^{-1} (oBdA zu f).

Folgen wir dieser Homotopie entlang h, sehen wir, dass $\delta^{-1} * g_0 * \delta \sim g$ rel $\{0, 1\}$ in U ist. Damit ist $\delta_\sharp(g_0) = g$ und daraus folgt die Behauptung. □

> **Bemerkung**
>
> An der Wahl von $\mathbb{D}^2$ war nichts speziell; in Satz und Beweis kann dieses durch jeglichen Raum B, der zu $\mathbb{D}^2$ homöomorph ist, ersetzt werden. B nennt man dann **2-Zelle** und den Prozess, der im Satz beschrieben wurde, „Ankleben einer 2-Zelle“.

3 Der Torus

Genau auf diese Weise (da $\mathbb{I}^2$ eine 2-Zelle ist) werden wir nun endlich die Fundamentalgruppe des Torus auf eine neue Art zu berechnen:

Satz 3.1

Die Fundamentalgruppe des Torus ist präsentiert durch zwei Erzeuger, nenne diese α, β, und eine Relation: $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$ wird mit 1 identifiziert:

$$\pi_1(\mathbb{T}^2) = \langle \alpha, \beta \,|\, \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \rangle$$

Intuitiv teilen wir den Kommutator aus $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ heraus und erwarten, dass wir die abelsche Untergruppe $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ herausbekommen:

Korollar 3.2

Die Fundamentalgruppe des Torus ist eine freie abelsche Gruppe von Rang 2. M.a.W. sie ist isomorph zu $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

Beweis: Sei G die freie Gruppe, die von α, β erzeugt ist. Sei N die kleinste normale Untergruppe, die $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$ enthält.

Wir zeigen: N ist die Kommutatorgruppe $[G, G]$. Dann folgt schon die Behauptung (s. Theorem 69.4 [Mun]).

($\subset$) $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \in N$ ist ein Kommutator (und zwar $[\alpha, \beta]$), also ist $N \subset [G, G]$.

($\supset$) G/N ist abelsch, denn $G/N = \langle \alpha N, \beta N \rangle$ und $\alpha N \beta N (\alpha N)^{-1} (\beta N)^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} N = N$. Da $G/[G, G]$ die größte abelsche Untergruppe von G ist, gilt $G/[G, G] \supset G/N$, und also $[G, G] \subset N$. □

Beweis von Satz 3.1: Sei $X = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ der Torus und – wie vorher – $h : \mathbb{I}^2 \to X$ die Abbildung, die durch Einschränkung der Standardüberdeckung $p \times p : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ entsteht.

Sei $p := (0, 0) \in \partial\mathbb{I}^2$, sei $a := h(p)$ und $A := h(\partial\mathbb{I}^2)$. Damit sind die Vorraussetzungen von Satz 2.1 erfüllt (mit der 2-Zelle $\mathbb{I}^2 \cong \mathbb{D}^2$).

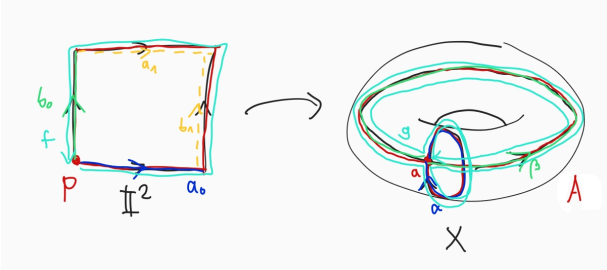
Dabei ist A – wie schon gesehen – das Wedge von zwei Kreisen, also ist die Fundamentalgruppe von A frei.

Sei nun a_0 der Weg $t \mapsto (t, 0)$ und b_0 der Weg $t \mapsto (0, t)$, jeweils in $\partial\mathbb{I}^2$. Dann sind die Wege $\alpha := h \circ a_0$ und $\beta := h \circ b_0$ Schleifen in A, sodass α, β ein System freier Erzeuger von $\pi_1(A, a)$ ist.

Betrachte nun die Wege $a_1 : t \mapsto (t, 1)$ und $b_1 : t \mapsto (1, t)$, sowie die Schleife f in $\partial\mathbb{I}^2$:

$$f := a_0 * b_1 * a_1^{-1} * b_0^{-1}$$

f erzeugt $\pi_1(\partial\mathbb{I}^2, p)$ und das Bild $g := h \circ f$ ist $g = \alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1}$.



Nach Satz 2.1 gilt nun:

$$\pi_1(X, a) = \langle \alpha, \beta \,|\, \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \rangle$$

□

Literatur:

- [Mun] J. Munkres, *Topology* (second edition), Pearson/Prentice Hall

A Anhang

A.1 Notation

- Für eine Schleife f schreiben wir statt $[f]$ einfach f.
- $\langle\langle A \rangle\rangle$ für $A \subset G$ ist die kleinste normale Untergruppe von G, die A enthält.
- $*$ als Verknüpfung von Wegen sei rechtsassoziativ, d.h. $\alpha * \beta * \gamma := \alpha * (\beta * \gamma)$.
- $\mathbb{I} := [0, 1]$
- $\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| = 1\}$
- $\mathbb{D}^2 := \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| \leq 1\}$

A.2 Kleine Beweise

Beweis: [Nr. 1] Sei jeweils $\varphi_i : \mathbb{S}^1 \to S_i$ ein Homöomorphismus, oBdA (durch Drehung) mit $\varphi_i(1) = p$. Dann gibt es eine eindeutige stetige Abbildung

$$\varphi := \varphi_1 \sqcup \cdots \sqcup \varphi_n : \mathbb{S}^1 \sqcup \cdots \sqcup \mathbb{S}^1 \to X$$

die $\overline{\varphi} : Y \to X$ im Quotienten induziert. $\overline{\varphi}$ ist stetig und bijektiv (φ war surjektiv und die einzige Überlappung – an 1 – wurde herausgeteilt). Da Y kompakt und X hausdorffsch ist, ist $\overline{\varphi}$ ein Isomorphismus. □

Beweis: [Nr. 2] Sei $\varphi_i : W_i \to (0, 1)$ ein Homöomorphismus.

- Die Retraktion sei $r : W_i \to \{p\}$ mit $r(x) = p$
- Die Homotopie für $i \circ r \sim \mathrm{id}_{W_i}$ ist

$$\begin{aligned} F_i : W_i \times \mathbb{I} &\longrightarrow W_i \\ (x, t) &\longmapsto \varphi_i^{-1}(\varphi_i(p) + t(\varphi_i(x) - \varphi_i(p))) \end{aligned}$$

□

Beweis: [Nr. 3] Für i, j ist $W_i \cap W_j = \{p\}$ und für alle $t \in \mathbb{I}$ ist $F_i(p, t) = F_j(p, t) = p$. Also ist F wohldefiniert:

$$\begin{aligned} F : W \times \mathbb{I} &\longrightarrow W \\ (x, t) &\longmapsto \begin{cases} p & \text{für } x = p \\ F_i(x, t) & \text{sonst für } x \in W_i \end{cases} \end{aligned}$$

Nach dem Pasting Lemma („Verklebungslemma“) ist nur noch zu zeigen, dass alle $W_i \subset W$ abgeschlossen sind:

$S_i \subset X$ ist abgeschlossen und damit ist in $W \subset X$ auch $W_i = S_i \cap W \subset X \cap W = W$ abgeschlossen. □

Beweis: [Nr. 4] Betrachte die eindeutige stetige Abbildung $\varphi := i \sqcup h : A \sqcup \mathbb{D}^2 \to X$, wobei
$i : A \hookrightarrow X$ die Inklusion ist. Die induzierte Abbildung im Quotienten ist $\overline{\varphi} : Y \to X$. $\overline{\varphi}$ ist stetig und bijektiv, denn φ war surjektiv und für $x \in A \sqcup \mathbb{D}^2$ mit $i(x) = h(x)$ wird schon $i(x) = x \sim h(x)$ identifiziert.

Sei $W \subset Y$ offen. Dann ist $W = (U \sqcup V)/\sim$ für offene Mengen $U \subset A, V \subset \mathbb{D}^2$. Also ist $\overline{\varphi}(W) = i(A) \cup h(\mathbb{D}^2) = A \cup h(\mathbb{D}^2)$ offen, da h als Abbildung von einem kompakten in einen Hausdorff-Raum offen ist. Also ist $\overline{\varphi}$ offen und damit ein Homöomorphismus. □

Beweis: [Nr. 5] π ist stetig und surjektiv. π bildet von einem kompakten Raum in einen Hausdorff-Raum ab und ist somit abgeschlossen. Damit ist π schon eine Quotientenabbildung. □

Beweis: [Nr. 6] Sei $x, y \in \mathbb{D}^2_\bullet$. Sei $\pi(x) = \pi(y)$. Ist $x \in \mathring{\mathbb{D}}^2$, so muss auch $y = x \in \mathring{\mathbb{D}}^2$ sein, da π dort bijektiv ist. Ist stettdessen $x \in \mathbb{S}^1$, so muss analog auch $y \in \mathbb{S}^1$ sein und dann gilt für alle $t \in \mathbb{I}$, dass $F(x, t) = F(y, t)$, da dir Homotopie F relativ $\mathbb{S}^1$ ist. Wende dann das Theorem 22.2 [Mun] an. □

Beweis: [Nr. 7] Sei $r : C_\bullet \to \mathbb{S}^1$ die Retraktion und $F : C_\bullet \times \mathbb{I} \to C_\bullet$ die Homotopie von $i \circ r \sim \mathrm{id}$ in diesem Deformationsretrakt.

Dann sei $r' : U \to A$ mit $r'(x) = x$ für $x \in A$ und $r'(x) = r(x)$ sonst die neue Retraktion ($r'|_A = \mathrm{id}_A$). r' ist wohldefiniert, da $A \cap C_\bullet \subset h(\mathbb{S}^1)$.

Sei dann $F' : U \times \mathbb{I} \to U$ mit $F'(x, t) = x$ für $x \in A$ und $F'(x, t) = F(x, t)$ sonst. F' ist analog wohldefiniert. Für die Stetigkeit verwenden wir wieder das Pasting Lemma.

Dafür ist nur noch zu zeigen, dass $C_\bullet \subset U$ und $A \subset U$ abgeschlossen sind. A ist per Definition abgeschlossen, X ist hausdorffsch und $\mathbb{D}^2$ ist kompakt, also ist $C = h(\mathbb{D}^2)$ abgeschlossen und $C_\bullet = U \cap C \subset U$ ebenfalls. □